PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting Subquery

TP

Oleh:

Rafael Putra Septava

103122400015

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery*

1 Subquery = query di dalam query (nested query) yg digunakan untuk membantu menghasilkan data yg dibutuhkan deh query pertama.

1. Single Row Subquery : subquery yg menghasilkan 1 baris data saja.
contoh : operator =, <, >, <=, >=

2. Multipe Row Subquery : subquery yg menghasilkan lebih dari 1 baris.
contoh : operator IN, ANY, ALL

3. Multipe Column Subquery : subquery yg menghasilkan lebih dari 1 kolom.
Digunakan saat jika ada pasangan nilai yg harus dipenuhi untuk subquery.

4. Correlated Subquery : subquery yg bergantung pada query utama. Digunakan pada eksekusi baris-per-baris.

2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*?

2 -Pastikan hasil subquery sesuai dengan operator yg digunakan. Jika 1 baris gunakan =, <, > Jika banyak baris gunakan IN, ANY, ALL

-tipe data harus sesuai didalam kolom yg akan dibandingkan

-Subquery harus menghasilkan nilai yg valid

-penggunaan operator yg tepat pada subquery

3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]!

FILM:

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	JUDUL	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	SINOPSIS	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TAHUN	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)
5	DURASI	NUMBER	Yes	(null)	5	(null)

INVENTORI:

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NOMOR_KURSI	VARCHAR2(5 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)

JADWAL:

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	PERIODE_START	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	PERIODE_END	DATE	Yes	(null)	5	(null)

MEMBER:

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(255 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NO_HP	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	EMAIL	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	TGL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	5	(null)

THEATER:

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	KELAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	HARGA	NUMBER	No	(null)	3	(null)
4	KAPASITAS	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)

TRANSAKSI:

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	KODE_PEMESANAN	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5	TANGGAL	DATE	No	(null)	5	(null)
6	STATUS	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6	(null)

4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut .

Query:

```
SELECT
    F.JUDUL || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' ||
    F.DURASI || ' Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
    MIN(TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, M.TGL_LAHIR)/12)) || ' Tahun' AS KETERANGAN
FROM FILM F
JOIN JADWAL J ON F.ID_FILM = J.ID_FILM
JOIN TRANSAKSI T ON J.ID_JADWAL = T.ID_JADWAL
JOIN MEMBER M ON T.ID_MEMBER = M.ID_MEMBER
WHERE F.DURASI = (
    SELECT MIN(DURASI) FROM FILM
)
GROUP BY F.JUDUL, F.DURASI;
```

Output:

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 Menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 35 Tahun

5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan *Join on*.

Query:

```sql
SELECT TH.ID_THEATER,
       TH.KELAS,
       COUNT(T.KODE_PEMESANAN) AS TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER TH
JOIN JADWAL J ON TH.ID_THEATER = J.ID_THEATER
JOIN TRANSAKSI T ON J.ID_JADWAL = T.ID_JADWAL
GROUP BY TH.ID_THEATER, TH.KELAS
HAVING COUNT(T.KODE_PEMESANAN) = (
    SELECT MAX(JUMLAH)
    FROM (
        SELECT COUNT(T2.KODE_PEMESANAN) AS JUMLAH
        FROM JADWAL J2
        JOIN TRANSAKSI T2 ON J2.ID_JADWAL = T2.ID_JADWAI
        GROUP BY J2.ID_THEATER
    )
);
```

Output:

	ID_THEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	4